Đặc tả yêu cầu phần mềm – e-HoSo

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung
0.9	24/10/2026	BA – Đỗ Văn Tiến	Bản nháp đầu tiên
1.0	24/10/2026	BA – Đỗ Văn Tiến; QA – Đỗ Văn Phương	Cập nhật theo biên bản review SRS (`meetings/2026-10-24_review-srs.md`)

Học phần INS6021 – Phát triển phần mềm. Cấu trúc tài liệu theo ISO/IEC/IEEE 29148.

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Tài liệu đặc tả các yêu cầu chức năng, phi chức năng, dữ liệu và ràng buộc của e-HoSo. Đây là cơ sở để nhóm thiết kế (SDD, mốc M2), lập trình (Sprint 1, Sprint 2), kiểm thử và nghiệm thu. Người đọc: thành viên nhóm và giảng viên học phần.

1.2. Phạm vi sản phẩm

e-HoSo cho phép người dân nộp và theo dõi hồ sơ hành chính trực tuyến; cán bộ một cửa, công chức tư pháp – hộ tịch và lãnh đạo UBND xã xử lý hồ sơ trên một luồng thống nhất. Bản MVP số hóa 3 thủ tục: chứng thực bản sao từ bản chính, đăng ký khai sinh, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ngoài phạm vi: kết nối thật với Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID; thanh toán phí, lệ phí; ký số thật (chỉ mô phỏng); ứng dụng di động gốc; vận hành cho nhiều xã cùng lúc.

1.3. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa
Hồ sơ	Một yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính do người dân nộp
Mã tham chiếu	Mã cấp khi hồ sơ được nộp, dùng để tra cứu trước khi tiếp nhận
Mã hồ sơ	Mã chính thức cấp khi hồ sơ được tiếp nhận
Ngày hẹn trả	Thời điểm muộn nhất phải có kết quả, tính theo thời hạn của thủ tục
Ngày làm việc	Thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày nghỉ trong lịch nghỉ của hệ thống
Thành phần hồ sơ	Một loại giấy tờ thuộc hồ sơ của một thủ tục; có thể bắt buộc hoặc có điều kiện
Ký mô phỏng	Bước xác nhận phê duyệt bằng mật khẩu, thay cho chữ ký số thật
CBMC	Cán bộ một cửa
CCTP	Công chức tư pháp – hộ tịch
RBAC	Phân quyền theo vai trò

1.4. Tài liệu tham chiếu

- Project Plan e-HoSo (`docs/project/ProjectPlan.pdf`)
- Báo cáo khảo sát yêu cầu (`docs/requirements/eHoSo_KhaoSat_v1.0.md`), mã nguồn yêu cầu KS-xx
- Ma trận truy vết yêu cầu (`docs/requirements/eHoSo_RTM_v1.0.csv`)
- ISO/IEC/IEEE 29148 – Requirements engineering

1.5. Quy ước

- Mã yêu cầu: `FR-xx` (chức năng), `NFR-xx` (phi chức năng), `BR-xx` (quy tắc nghiệp vụ), `DR-xx` (dữ liệu).
- Mức ưu tiên MoSCoW: **M** (Must – bắt buộc cho MVP), **S** (Should), **C** (Could).
- Từ "phải" chỉ yêu cầu bắt buộc kiểm thử được.

2. Mô tả tổng quan

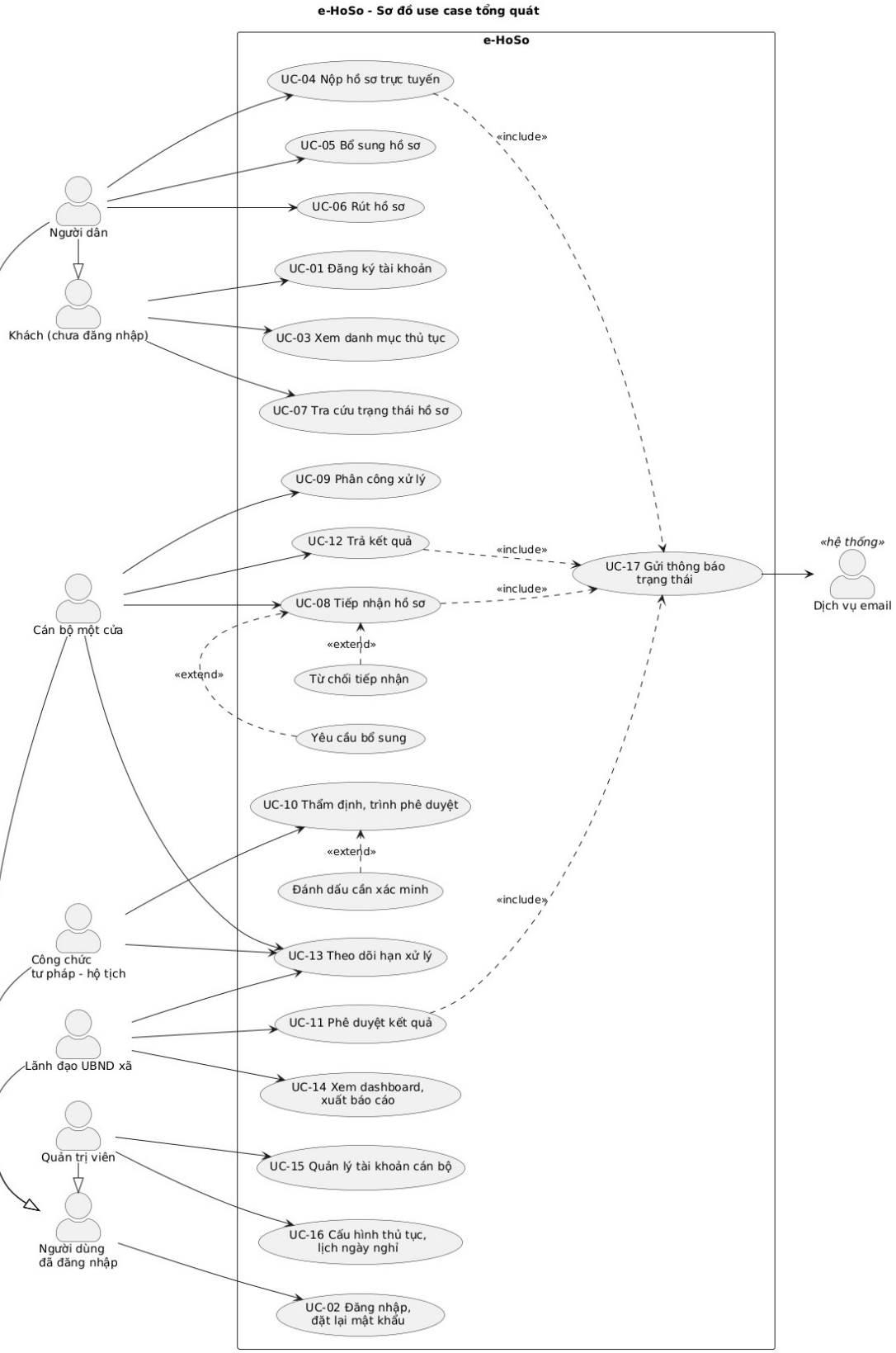
2.1. Bối cảnh sản phẩm

e-HoSo là ứng dụng web độc lập gồm 2 giao diện: cổng người dân và phân hệ cán bộ. Hệ thống giao tiếp với một dịch vụ email bên ngoài để gửi thông báo. Mọi thời điểm được lưu và tính theo múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh.

2.2. Tác nhân và người dùng

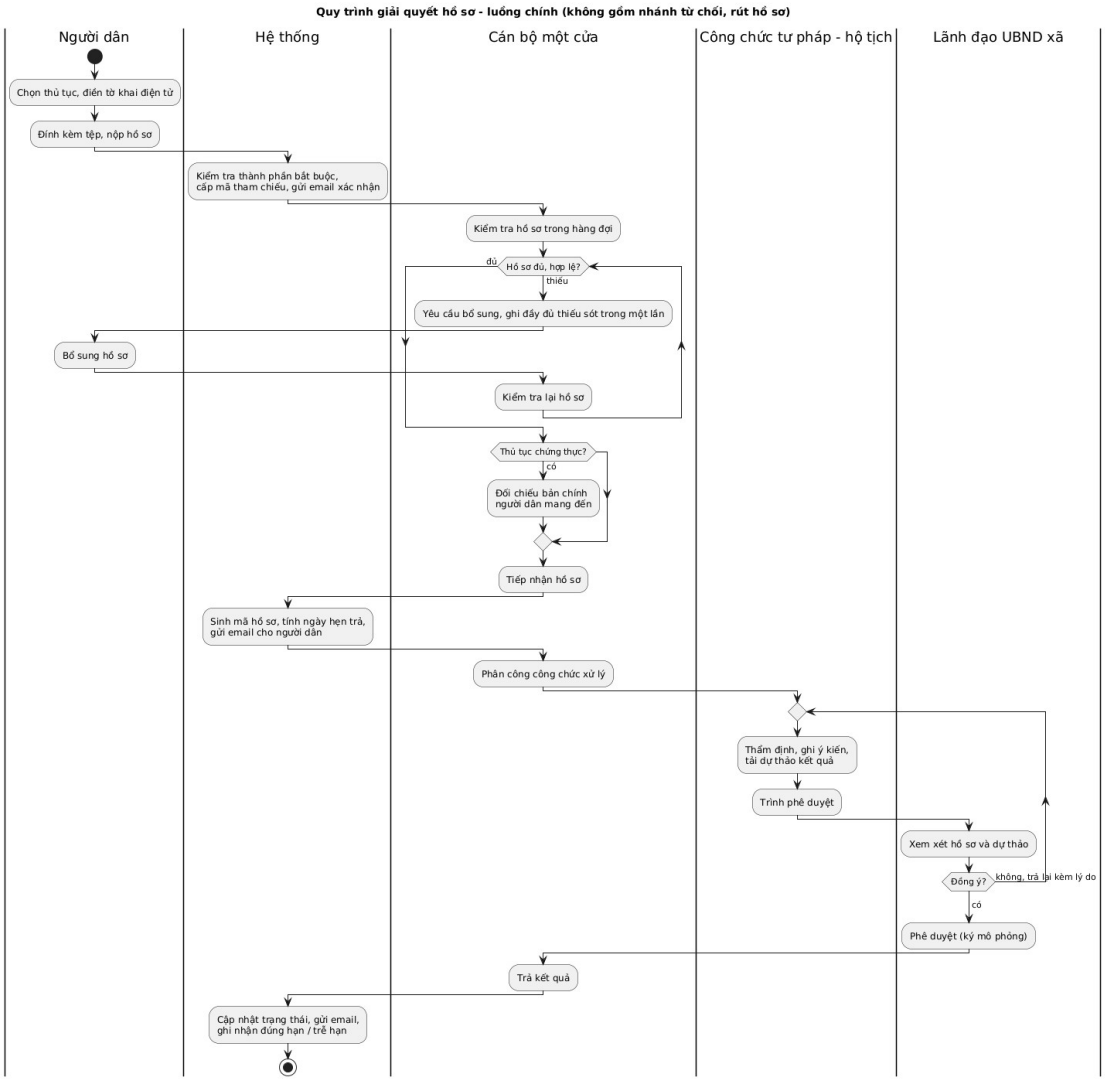
Tác nhân	Mô tả	Số lượng dự kiến	Trình độ tin học
Khách	Người chưa đăng nhập	Không giới hạn	Cơ bản
Người dân	Công dân có tài khoản, nộp hồ sơ	Vài nghìn	Cơ bản, dùng điện thoại là chính
Cán bộ một cửa	Tiếp nhận, phân công, trả kết quả	2–4	Khá
Công chức tư pháp – hộ tịch	Thẩm định, dự thảo kết quả	2–3	Khá
Lãnh đạo UBND xã	Phê duyệt, theo dõi số liệu	1–3	Cơ bản
Quản trị viên	Quản lý tài khoản cán bộ, cấu hình	1	Tốt
Dịch vụ email	Hệ thống ngoài, gửi thư thông báo	1	–

Sơ đồ use case tổng quát:



Sơ đồ use case tổng quát

2.3. Quy trình nghiệp vụ



Quy trình giải quyết hồ sơ – luồng chính

2.4. Môi trường vận hành

- Máy chủ: một máy ảo Linux chạy Docker Compose (ứng dụng, PostgreSQL, MinIO).
- Máy khách: trình duyệt Chrome, Edge, Firefox, Safari (2 phiên bản mới nhất) trên máy tính và điện thoại.

2.5. Ràng buộc thiết kế và triển khai

- Công nghệ theo Project Plan: Java 21, Spring Boot 3, React, TypeScript, PostgreSQL, MinIO.
- Chỉ dùng dữ liệu giả lập; không lưu dữ liệu cá nhân thật.
- Thời gian phát triển 8 tuần, 5 người, tổng nỗ lực khoảng 366 giờ.

2.6. Giả định và phụ thuộc

Mã	Giả định	Hệ quả nếu sai
A1	Thời hạn giải quyết lấy từ nguồn ở Báo cáo khảo sát còn hiệu lực	Chỉ cần sửa cấu hình thủ tục (FR-27), không sửa mã
A2	Các vấn đề KS-01 đến KS-07 đúng với thực tế, dù chưa phỏng vấn trực tiếp	Có thể phải điều chỉnh ưu tiên ở Sprint 2
A3	Chứng thực bản sao vẫn bắt buộc đối chiếu bản chính giấy tại bộ phận một cửa	Nếu không bắt buộc, bỏ bước đối chiếu trong FR-21
A4	Hệ thống phục vụ một UBND xã	Vận hành nhiều xã cần thiết kế lại phân vùng dữ liệu
A5	Có tài khoản SMTP thử nghiệm để gửi email	Không có thì ghi thư vào nhật ký thay cho gửi thật

3. Yêu cầu chức năng

3.1. Tài khoản và phân quyền

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Nguồn
FR-01	Khách phải đăng ký được tài khoản người dân bằng họ tên, số định danh cá nhân 12 chữ số, email, số điện thoại, mật khẩu. Tài khoản chỉ hoạt động sau khi người dùng bấm liên kết xác thực gửi tới email, có hiệu lực 24 giờ	M	KS-01
FR-02	Người dùng phải đăng nhập bằng email và mật khẩu. Sau 5 lần sai liên tiếp, tài khoản bị khóa 15 phút	M	NFR-03
FR-03	Người dùng phải đặt lại được mật khẩu qua liên kết gửi tới email, có hiệu lực 30 phút, dùng được một lần	S	–
FR-04	Quản trị viên phải tạo, khóa, mở khóa tài khoản cán bộ và gán một trong các vai trò: CBMC, CCTP, Lãnh đạo, Quản trị viên	M	KS-03
FR-05	Hệ thống phải kiểm tra quyền phía máy chủ cho mọi thao tác theo ma trận phân quyền ở Mục 3.7	M	NFR-03

3.2. Nộp hồ sơ

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Nguồn
FR-06	Khách phải xem được danh mục thủ tục; mỗi thủ tục hiển thị thành phần hồ sơ (bắt buộc, có điều kiện), thời hạn giải quyết, giấy tờ cần xuất trình	M	KS-01
FR-07	Người dân phải tạo được hồ sơ bằng biểu mẫu điện tử riêng của từng thủ tục và lưu nháp	M	KS-01, KS-09
FR-08	Người dân phải đính kèm được tệp PDF, JPG, PNG cho từng thành phần hồ sơ; mỗi tệp tối đa 10 MB, mỗi hồ sơ tối đa 30 MB. Hệ thống kiểm tra định dạng theo nội dung tệp, không	M	KS-01

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Nguồn
	chỉ theo phần mở rộng		
FR-09	Khi người dân nộp, hệ thống phải kiểm tra đủ thành phần bắt buộc, chuyển hồ sơ sang trạng thái Đã nộp, cấp mã tham chiếu và gửi email xác nhận	M	KS-01, KS-03
FR-10	Người dân phải rút được hồ sơ khi hồ sơ ở trạng thái Đã nộp hoặc Chờ bổ sung	S	BR-04
FR-11	Người dân phải bổ sung được hồ sơ ở trạng thái Chờ bổ sung: xem nội dung yêu cầu, thay hoặc thêm tệp, sửa biểu mẫu, nộp lại	M	KS-01, KS-14

3.3. Tra cứu và thông báo

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Nguồn
FR-12	Khách phải tra cứu được hồ sơ bằng mã tham chiếu hoặc mã hồ sơ, kèm 4 số cuối số định danh. Kết quả chỉ gồm tên thủ tục, trạng thái, mốc thời gian, ngày hẹn trả; không hiển thị thông tin cá nhân	M	KS-02
FR-13	Người dân phải xem được danh sách hồ sơ của mình, lọc theo trạng thái, và lịch sử trạng thái của từng hồ sơ	M	KS-02
FR-14	Hệ thống phải gửi email cho người dân khi hồ sơ được nộp, cần bổ sung, bị từ chối, được tiếp nhận, có kết quả, được gia hạn do xác minh	M	KS-02

3.4. Xử lý hồ sơ

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Nguồn
FR-15	CBMC phải xem được hàng đợi hồ sơ Đã nộp, sắp xếp theo thời điểm nộp (cũ trước), và xem chi tiết hồ sơ cùng tệp đính kèm	M	KS-03
FR-16	CBMC phải thực hiện được một trong 3 thao tác với hồ sơ Đã nộp: (a) tiếp nhận; (b) yêu cầu bổ sung, bắt buộc liệt kê từng thành phần thiếu và hướng dẫn; (c) từ chối tiếp nhận, bắt buộc ghi lý do. Với thủ tục chứng thực, thao tác tiếp nhận chỉ thực hiện được khi CBMC đã xác nhận “đã đối chiếu bản chính” lúc người dân mang bản chính đến	M	KS-03, KS-08, KS-14, A3
FR-17	Khi tiếp nhận, hệ thống phải cấp mã hồ sơ theo BR-01 và tính ngày hẹn trả theo BR-02, BR-03; CBMC in được phiếu hẹn trả	M	KS-08, KS-11, KS-12
FR-18	CBMC phải phân công được hồ sơ Đã tiếp nhận cho một CCTP; danh sách CCTP hiển thị số hồ sơ mỗi người đang xử lý	M	KS-05

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Nguồn
FR-19	CCTP phải xem được hồ sơ được phân công, ghi ý kiến thẩm định, đính kèm dự thảo kết quả (PDF) và trình lãnh đạo	M	KS-05
FR-20	Với thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, CCTP phải đánh dấu được "cần xác minh" kèm nơi xác minh; hệ thống cộng 3 ngày làm việc vào ngày hẹn trả theo BR-05 (chỉ một lần mỗi hồ sơ)	S	KS-10
FR-21	Lãnh đạo phải phê duyệt (ký mô phỏng bằng cách nhập lại mật khẩu) hoặc trả lại hồ sơ cho CCTP kèm lý do bắt buộc	M	KS-06
FR-22	CBMC phải trả được kết quả cho hồ sơ Đã có kết quả, ghi nhận hình thức trả (tại bộ phận một cửa hoặc bản điện tử). Người dân tải được bản điện tử của kết quả	M	KS-02
FR-23	Hệ thống phải ghi nhật ký mọi thay đổi trạng thái và thao tác xử lý: người thực hiện, vai trò, thời điểm, hành động, ghi chú. Nhật ký chỉ được thêm, không sửa, không xóa	M	KS-07

3.5. Theo dõi và báo cáo

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Nguồn
FR-24	Danh sách hồ sơ của cán bộ phải gắn nhãn hạn xử lý theo BR-06: "Còn hạn", "Sắp đến hạn", "Quá hạn", bằng cả chữ và màu	M	KS-04
FR-25	Lãnh đạo phải xem được dashboard trong khoảng thời gian chọn: số hồ sơ theo trạng thái; tỷ lệ đúng hạn, trễ hạn theo thủ tục và theo CCTP; số hồ sơ đang quá hạn	M	KS-06
FR-26	Lãnh đạo phải xuất được dữ liệu dashboard ra tệp CSV (UTF-8)	S	KS-06

3.6. Quản trị

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên	Nguồn
FR-27	Quản trị viên phải cấu hình được cho từng thủ tục: thời hạn giải quyết (đơn vị "trong ngày" hoặc số ngày làm việc), có áp dụng mốc 15 giờ hay không, danh sách thành phần hồ sơ	C	A1
FR-28	Quản trị viên phải quản lý được lịch ngày nghỉ (thêm, xóa ngày nghỉ lễ, ngày làm bù) dùng cho tính ngày làm việc	C	KS-11

FR-27 và FR-28 xếp mức C vì có thể thay bằng dữ liệu khởi tạo (seed) trong MVP; logic tính hạn vẫn đọc từ cơ sở dữ liệu, không viết cứng trong mã.

3.7. Ma trận phân quyền

Thao tác	Khách	Người dân	CBMC	CCTP	Lãnh đạo	Quản trị
Xem danh mục thủ tục, tra cứu (FR-06, FR-12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nộp, bổ sung, rút hồ sơ của mình (FR-07–FR-11)	–	✓	–	–	–	–
Tiếp nhận, phân công, trả kết quả (FR-15–FR-18, FR-22)	–	–	✓	–	–	–
Thẩm định, trình, đánh dấu xác minh (FR-19, FR-20)	–	–	–	✓ (hồ sơ được giao)	–	–
Phê duyệt, trả lại (FR-21)	–	–	–	–	✓	–
Xem nhật ký hồ sơ (FR-23)	–	Chỉ mốc trạng thái	✓	✓ (hồ sơ được giao)	✓	✓
Dashboard, xuất CSV (FR-25, FR-26)	–	–	–	–	✓	–
Tài khoản cán bộ, cấu hình (FR-04, FR-27, FR-28)	–	–	–	–	–	✓

4. Đặc tả use case chính

Danh sách 17 use case ở sơ đồ Mục 2.2. Mục này đặc tả 5 use case cốt lõi; các use case còn lại được mô tả đủ bởi yêu cầu chức năng tương ứng (xem RTM).

UC-04. Nộp hồ sơ trực tuyến

Mục	Nội dung
Tác nhân	Người dân
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; tài khoản đã xác thực email
Hậu điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đã nộp, có mã tham chiếu; nhật ký ghi nhận; email xác nhận đã gửi
Yêu cầu	FR-07, FR-08, FR-09, FR-14, FR-23

Luồng chính

1. Người dân chọn một thủ tục trong danh mục.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu điện tử và danh sách thành phần hồ sơ.
3. Người dân điền biểu mẫu, đính kèm tệp cho từng thành phần.
4. Người dân bấm “Nộp hồ sơ”.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu biểu mẫu và đủ thành phần bắt buộc.
6. Hệ thống chuyển hồ sơ sang Đã nộp, cấp mã tham chiếu, hiển thị mã và gửi email xác nhận.

Luồng thay thế

- 3a. Người dân bấm "Lưu nháp": hệ thống lưu ở trạng thái Nháp; use case kết thúc.
- 5a. Thiếu thành phần bắt buộc hoặc dữ liệu sai định dạng: hệ thống chỉ rõ từng trường lỗi, giữ nguyên dữ liệu đã nhập; quay lại bước 3.

Luồng ngoại lệ

- 3b. Tệp sai định dạng hoặc vượt dung lượng: hệ thống từ chối tệp đó và nêu lý do.
- 6a. Gửi email thất bại: hồ sơ vẫn được nộp; hệ thống ghi lỗi và thử gửi lại tối đa 3 lần.

UC-08. Tiếp nhận hồ sơ

Mục	Nội dung
Tác nhân	Cán bộ một cửa
Tiền điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đã nộp
Hậu điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đã tiếp nhận, Chờ bổ sung hoặc Từ chối tiếp nhận; nhật ký và email đã ghi/gửi
Yêu cầu	FR-15, FR-16, FR-17, FR-14, FR-23

Luồng chính

1. CBMC mở hàng đợi, chọn một hồ sơ.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu và tệp đính kèm.
3. CBMC kiểm tra và chọn "Tiếp nhận". Với thủ tục chứng thực, CBMC đối chiếu bản sao với bản chính người dân mang đến và đánh dấu "đã đối chiếu bản chính" trước khi tiếp nhận.
4. Hệ thống cấp mã hồ sơ, tính ngày hẹn trả, chuyển trạng thái Đã tiếp nhận, gửi email cho người dân.
5. CBMC in phiếu hẹn trả (nếu người dân có mặt).

Luồng mở rộng

- 3a. Yêu cầu bổ sung: CBMC chọn các thành phần thiếu, ghi hướng dẫn; hệ thống chuyển sang Chờ bổ sung, gửi email.
- 3b. Từ chối tiếp nhận: CBMC nhập lý do (bắt buộc); hệ thống chuyển sang Từ chối tiếp nhận, gửi email.

Luồng ngoại lệ

- 3c. Hồ sơ vừa bị người dân rút: hệ thống báo hồ sơ không còn ở trạng thái Đã nộp và không cho thao tác.

UC-10. Thẩm định và trình phê duyệt

Mục	Nội dung
Tác nhân	Công chức tư pháp – hộ tịch
Tiền điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đang xử lý và được giao cho CCTP này
Hậu điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Chờ phê duyệt, có ý kiến thẩm định và dự thảo kết

Mục	Nội dung
	quả
Yêu cầu	FR-19, FR-20, FR-23

Luồng chính

1. CCTP mở danh sách hồ sơ được giao, chọn hồ sơ.
2. CCTP ghi ý kiến thẩm định, đính kèm dự thảo kết quả.
3. CCTP bấm "Trình phê duyệt".
4. Hệ thống chuyển hồ sơ sang Chờ phê duyệt và đưa vào danh sách của lãnh đạo.

Luồng mở rộng

- 2a. Cần xác minh (chỉ thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân): CCTP đánh dấu "cần xác minh", nhập nơi xác minh; hệ thống cộng 3 ngày làm việc vào ngày hẹn trả và gửi email cho người dân. Hồ sơ vẫn ở Đang xử lý.
- 3a. Thiếu ý kiến thẩm định hoặc dự thảo: hệ thống không cho trình và nêu lý do.

UC-11. Phê duyệt kết quả

Mục	Nội dung
Tác nhân	Lãnh đạo UBND xã
Tiền điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Chờ phê duyệt
Hậu điều kiện	Hồ sơ ở trạng thái Đã có kết quả (thời điểm này dùng để xét đúng hạn) hoặc quay về Đang xử lý
Yêu cầu	FR-21, FR-14, FR-23, BR-07

Luồng chính

1. Lãnh đạo mở danh sách chờ phê duyệt, chọn hồ sơ.
2. Hệ thống hiển thị hồ sơ, ý kiến thẩm định, dự thảo kết quả.
3. Lãnh đạo chọn "Phê duyệt" và nhập lại mật khẩu.
4. Hệ thống xác thực mật khẩu, chuyển sang Đã có kết quả, ghi thời điểm phê duyệt, gửi email cho người dân.

Luồng mở rộng

- 3a. Lãnh đạo chọn "Trả lại", nhập lý do; hệ thống chuyển hồ sơ về Đang xử lý và báo cho CCTP.

Luồng ngoại lệ

- 4a. Sai mật khẩu: hệ thống không phê duyệt; sai 3 lần liên tiếp thì khóa thao tác phê duyệt 15 phút.

UC-07. Tra cứu trạng thái hồ sơ

Mục	Nội dung
Tác nhân	Khách (gồm cả người dân chưa đăng nhập)

Mục	Nội dung
Tiền điều kiện	Có mã tham chiếu hoặc mã hồ sơ
Hậu điều kiện	Không thay đổi dữ liệu
Yêu cầu	FR-12, FR-13, NFR-04

Luồng chính

1. Khách nhập mã và 4 số cuối số định danh.
2. Hệ thống kiểm tra khớp và hiển thị: tên thủ tục, trạng thái, các mốc thời gian, ngày hẹn trả.

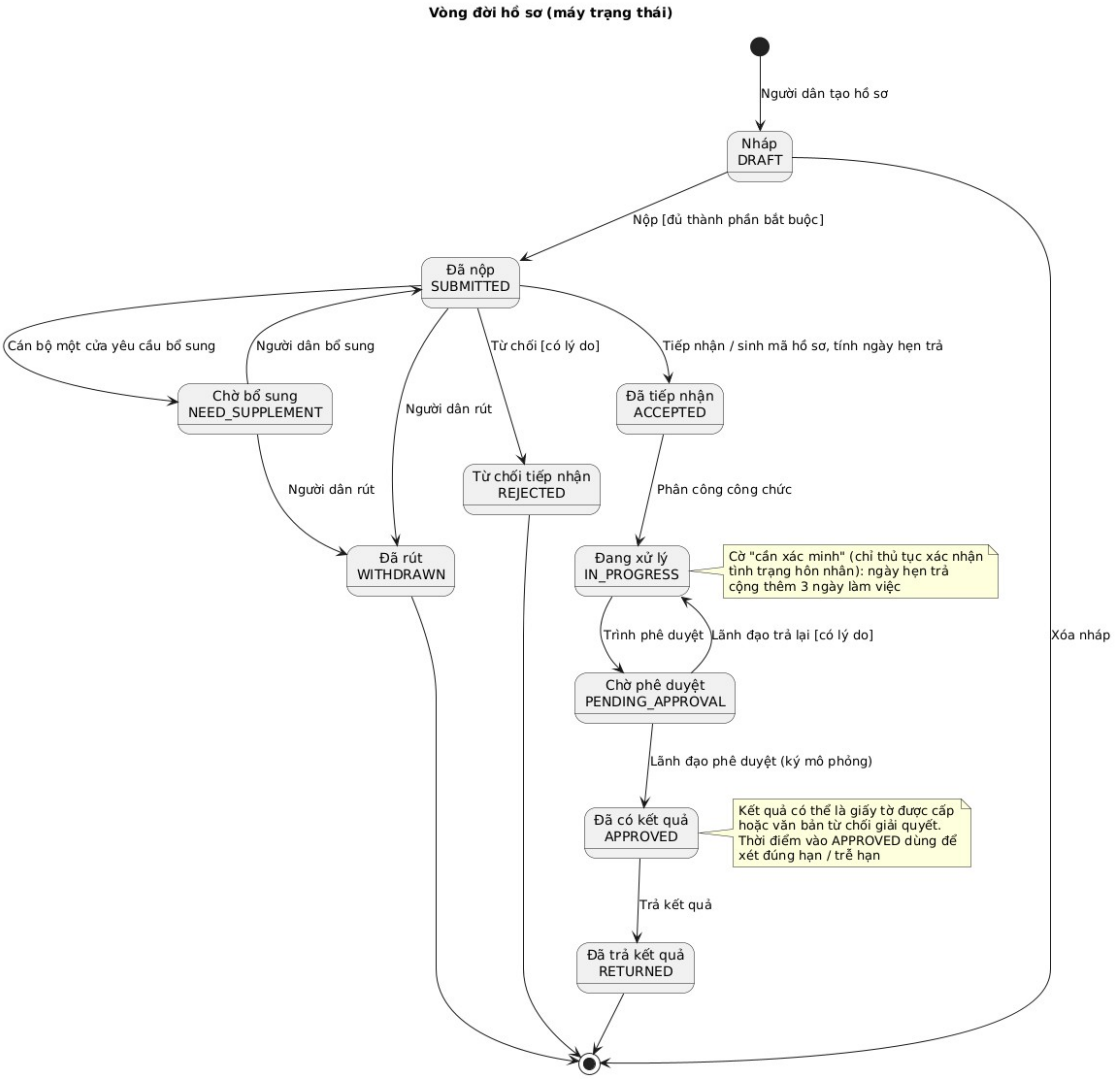
Luồng thay thế

- 1a. Người dân đã đăng nhập mở “Hồ sơ của tôi”: hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ của người đó, lọc được theo trạng thái; chọn một hồ sơ để xem lịch sử trạng thái (FR-13).

Luồng ngoại lệ

- 2a. Không khớp: hệ thống chỉ báo “Không tìm thấy hồ sơ”, không cho biết mã có tồn tại hay không.
- 2b. Quá 10 lần tra cứu sai trong 10 phút từ cùng địa chỉ IP: hệ thống tạm chặn tra cứu từ địa chỉ đó 10 phút.

5. Vòng đời hồ sơ



Vòng đời hồ sơ

Hệ thống phải từ chối mọi chuyển trạng thái không có trên sơ đồ (kiểm tra phía máy chủ) và trả về lỗi nêu rõ trạng thái hiện tại.

6. Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc	Nguồn
BR-01	Mã hồ sơ có dạng `HS-YYMMDD-NNNN`: ngày tiếp nhận và số thứ tự 4 chữ số, bắt đầu lại từ 0001 mỗi ngày; duy nhất toàn hệ thống. Mã tham chiếu có dạng `TC-` + 8 ký tự chữ, số ngẫu nhiên	KS-03
BR-02	Thời hạn mặc định: chứng thực bản sao – trong ngày; đăng ký khai sinh – trong ngày; xác nhận tình trạng hôn nhân – 3 ngày làm việc. Thời hạn tính từ thời điểm tiếp nhận	KS-08, KS-09, KS-10, KS-13

Mã	Quy tắc	Nguồn
BR-03	Với thủ tục “trong ngày”: tiếp nhận trước 15:00 của một ngày làm việc thì hạn là 17:00 cùng ngày; từ 15:00 trở đi, hoặc vào ngày không làm việc, thì hạn là 17:00 của ngày làm việc tiếp theo. Với thủ tục N ngày làm việc: hạn là 17:00 của ngày làm việc thứ N sau ngày tiếp nhận	KS-11, KS-12
BR-04	Chỉ rút được hồ sơ ở trạng thái Đã nộp hoặc Chờ bổ sung	–
BR-05	Đánh dấu cần xác minh cộng thêm 3 ngày làm việc vào ngày hẹn trả hiện tại; mỗi hồ sơ chỉ được cộng một lần	KS-10
BR-06	Nhãn hạn xử lý: “Quá hạn” khi đã qua ngày hẹn trả mà chưa vào Đã có kết quả; “Sắp đến hạn” khi thời điểm hiện tại cách ngày hẹn trả dưới 2 giờ (thủ tục trong ngày) hoặc dưới 24 giờ (thủ tục N ngày); còn lại là “Còn hạn”	KS-04
BR-07	Hồ sơ “đúng hạn” khi thời điểm vào trạng thái Đã có kết quả không muộn hơn ngày hẹn trả; ngược lại là “trễ hạn”	KS-06
BR-08	Kết quả xác nhận tình trạng hôn nhân ghi ngày hết giá trị bằng ngày phê duyệt cộng 6 tháng	KS-10
BR-09	Yêu cầu bổ sung phải liệt kê đầy đủ thiếu sót trong một lần; hệ thống đếm số lần yêu cầu bổ sung của mỗi hồ sơ để theo dõi	KS-14

Giờ làm việc mặc định 07:30–17:00; mốc 15:00 và giờ kết thúc 17:00 là tham số cấu hình.

7. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Loại	Yêu cầu đo được	Ưu tiên
NFR-01	Hiệu năng	95% yêu cầu API phản hồi dưới 2 giây với 50 người dùng đồng thời trên máy chủ demo (2 vCPU, 4 GB RAM); tải tệp 10 MB hoàn tất dưới 10 giây trên mạng 20 Mbps	M
NFR-02	Khả dụng	Giao diện tiếng Việt, hiển thị đúng từ độ rộng 360 px; người dân mới nộp được một hồ sơ chứng thực trong 5 phút mà không cần hướng dẫn (kiểm thử với 3 người dùng)	M
NFR-03	Bảo mật	Mật khẩu băm bằng BCrypt; tối thiểu 8 ký tự gồm chữ và số; JWT hết hạn sau 30 phút, có refresh token; HTTPS trên bản demo; không có lỗ hổng mức Critical/High theo kiểm tra OWASP Top 10 trước M4	M
NFR-04	Riêng tư	Chỉ dùng dữ liệu giả lập; tra cứu công khai không lộ thông tin cá nhân; tệp đính kèm chỉ tải được qua URL có thời hạn 5 phút sau khi kiểm tra quyền	M
NFR-05	Tin cậy	Mọi chuyển trạng thái và bản ghi nhật ký tương ứng được lưu trong cùng một giao dịch; không mất hồ sơ đã nộp khi khởi động lại dịch vụ	M
NFR-06	Tiếp cận	Đạt các tiêu chí WCAG 2.1 mức AA về tương phản màu,	S

Mã	Loại	Yêu cầu đo được	Ưu tiên
		nhãn cho trường nhập liệu, điều hướng bằng bàn phím; trạng thái không chỉ thể hiện bằng màu	
NFR-07	Bảo trì	Độ bao phủ unit test tầng service tối thiểu 70%; API mô tả bằng OpenAPI 3; mã qua Checkstyle, ESLint không lỗi	M
NFR-08	Khả chuyển	Toàn bộ hệ thống khởi chạy bằng một lệnh `docker compose up` trên máy 8 GB RAM	M
NFR-09	Tương thích	Hoạt động trên Chrome, Edge, Firefox, Safari (2 phiên bản mới nhất)	S
NFR-10	Thời gian	Mọi thời điểm lưu theo chuẩn ISO 8601 có múi giờ; tính hạn theo Asia/Ho_Chi_Minh	M

8. Yêu cầu dữ liệu

Mã	Thực thể	Thuộc tính chính	Ghi chú
DR-01	Người dùng	id, họ tên, email (duy nhất), điện thoại, số định danh (người dân, duy nhất), mật khẩu băm, vai trò, trạng thái tài khoản	Một người dùng có đúng một vai trò
DR-02	Thủ tục	mã, tên, đơn vị thời hạn, số ngày, áp dụng mốc 15 giờ, cho phép xác minh	3 bản ghi khởi tạo
DR-03	Thành phần hồ sơ	thủ tục, tên, bắt buộc/có điều kiện, định dạng cho phép	
DR-04	Hồ sơ	mã tham chiếu, mã hồ sơ, thủ tục, người nộp, dữ liệu biểu mẫu (JSON), trạng thái, thời điểm nộp, tiếp nhận, ngày hẹn trả, thời điểm có kết quả, CCTP được giao, cờ xác minh, số lần bổ sung	
DR-05	Tệp đính kèm	hồ sơ, thành phần, tên tệp, loại MIME, dung lượng, khóa lưu trữ MinIO, loại (hồ sơ / dự thảo / kết quả)	Nội dung tệp ở MinIO
DR-06	Nhật ký xử lý	hồ sơ, người thực hiện, vai trò, hành động, trạng thái trước, trạng thái sau, ghi chú, thời điểm	Chỉ thêm
DR-07	Ngày nghỉ	ngày, loại (nghỉ lễ / làm bù), mô tả	
DR-08	Thông báo	hồ sơ, người nhận, loại, trạng thái gửi, số lần thử, thời điểm	

Dữ liệu demo lưu ít nhất đến khi kết thúc học phần; có thể xóa toàn bộ bằng lệnh khởi tạo lại.

9. Giao diện ngoài

- **Người dùng:** cổng người dân và phân hệ cán bộ trên trình duyệt; prototype chi tiết ở mốc M2.
- **Phần mềm:** REST API JSON `/api/v1/...`; dịch vụ email qua SMTP; lưu trữ đối tượng tương thích S3 (MinIO).
- **Truyền thông:** HTTPS trên bản demo; email dạng HTML kèm bản văn bản thuần.

10. Phân bổ yêu cầu vào sprint

Sprint	Yêu cầu
Sprint 1 (24/11 – 07/12)	FR-01 → FR-14, FR-23 (phần ghi nhật ký), dữ liệu khởi tạo cho FR-27, FR-28
Sprint 2 (08/12 – 16/12)	FR-15 → FR-26; FR-27, FR-28 nếu còn thời gian
Xuyên suốt	NFR-01 → NFR-10

11. Tiêu chí nghiệm thu MVP

1. Một hồ sơ của mỗi thủ tục đi trọn từ Nháp đến Đã trả kết quả trên bản demo.
2. Ngày hẹn trả đúng với toàn bộ ca kiểm thử của BR-03 (trước/sau 15:00, thứ Sáu, ngày nghỉ lễ).
3. Dashboard hiển thị đúng số hồ sơ đúng hạn, trễ hạn cho bộ dữ liệu kiểm thử.
4. Tất cả yêu cầu mức M có ít nhất một ca kiểm thử đạt (theo RTM).
5. Không còn lỗi mức Critical.

12. Vấn đề mở

Mã	Vấn đề	Người phụ trách	Hạn
OI-01	Hồ sơ ở Chờ bổ sung quá lâu có tự động hủy không, sau bao nhiêu ngày? MVP chưa xử lý	Đỗ Văn Tiến	Họp tuần 01/11/2026
OI-02	Đối chiếu thời hạn 3 thủ tục với Bộ thủ tục hành chính đang công bố (giả định A1)	Đỗ Văn Tiến	09/11/2026
OI-03	Xác nhận các vấn đề KS-01 → KS-07 bằng ít nhất 1 cuộc phỏng vấn cán bộ (giả định A2), nếu có điều kiện	Mai Thành Khang	09/11/2026